



Universidad de Las Américas

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Software

Tema

Nombres y Apellidos del estudiante1

Nombres y Apellidos del estudiante2

Nombres y Apellidos del guía

Fecha

Quito, Ecuador

Contenido

Resumen	2
Abstract	3
1. Introducción.....	4
1.1. Identificación y descripción del problema o necesidad	4
1.2. Descripción de la organización.....	5
2. Análisis de posibles soluciones	6
2.1. Identificación y selección de la mejor solución.....	8
2.2. Impacto del proyecto en la sociedad	10
3. Objetivos	10
3.1. Objetivo General	10
3.2. Objetivos Específicos	11
4. Alcance	11
4.1. Alcance de la solución seleccionada	11
4.2. Limitaciones y restricciones del proyecto	12
5. Planificación y costos del proyecto	12
6. Descripción de estudios realizados	13
7. Desarrollo del proyecto	13
7.1. Diseño de la solución	13
7.2. Desarrollo de la solución	14
7.3. Pruebas y evaluación de la solución.....	15
7.4. Resultados y Discusión.	16

7.5. Implicaciones éticas	16
8. Conclusiones y Recomendaciones	16
9. Trabajo futuro.....	16
10. Referencias bibliográficas.....	17
11. Anexos	17

[Esta sección debe incluir tabla de figuras normativa APA Versión 7]

[Esta sección debe incluir índice de tablas utilizando normativa APA Versión 7]

Resumen

[En esta sección, redacte un resumen (abstract) de máximo 350 palabras que incluya: el contexto empresarial y el problema o necesidad que aborda el proyecto; la solución propuesta (qué se construyó) y las funcionalidades clave; los objetivos que se alcanzaron con el producto; la metodología y el enfoque técnico (arquitectura general, tecnologías principales y, si aplica, enfoque de datos/IA); las métricas, pruebas y criterios de aceptación utilizados para validar la solución; y, finalmente, los resultados y conclusiones principales. Esta sección no debe ser llenada cuando se presente el anteproyecto.]

Abstract

[Esta sección incluye el resumen en idioma inglés.]

1. Introducción

1.1. Identificación y descripción del problema o necesidad

[En esta sección se describirá el problema o la necesidad de la empresa **máximo en 3 páginas**:

Problema: En un proyecto Capstone, el problema es una situación negativa que ocurre actualmente y que provoca consecuencias observables y medibles (errores, demoras, costos, riesgos o insatisfacción) en un proceso, servicio o usuario. Describe con claridad qué está fallando hoy, a quién afecta y cuál es su impacto.

Pregunta guía: ¿Qué está mal y qué impacto causa?

Evidencia esperada: síntomas + causa(s) + impacto (tiempo, costo, errores, riesgos, satisfacción).

Si se trata de un problema (enfoque de diagnóstico): Realice un análisis detallado considerando causas y efectos. Modele y describa el proceso actual (BPMN) y sustente la situación con información cuantitativa y/o cualitativa. Precise las limitaciones actuales y analice las causas raíz mediante herramientas formales (por ejemplo, diagrama de Ishikawa mediante la técnica de las 6M). Cada diagrama debe estar descrito en el texto.

Necesidad: Una necesidad es la capacidad o condición que hace falta para que la empresa o sus usuarios trabajen mejor y alcancen sus objetivos. No se enfoca en la falla, sino en lo que se requiere incorporar o mejorar (por ejemplo, una herramienta, una funcionalidad, información confiable o un proceso más claro) para optimizar el desempeño, reducir fricción y generar valor.

Pregunta guía: ¿Qué se requiere para mejorar o alcanzar una meta?

Forma de expresión: como requerimiento de capacidad (“Se requiere...” / “Es necesario contar con...”).

Si se trata de una necesidad (enfoque centrado en el usuario): Describa claramente el contexto y los usuarios involucrados, aplicando de forma coherente el enfoque de Design Thinking y evidenciando, como mínimo, las fases de Empatizar y Definir. Identifique necesidades reales y oportunidades de mejora, sustentadas con información cuantitativa y/o cualitativa.

Nota:

1. *No debe ir ninguna propuesta de solución.*
2. Cada figura o tabla utilizado en el documento, debe ser referenciado y descrito en el *texto.*]

1.2. Descripción de la organización

[Esta sección debe estar redactada en **máximo en 1 página**.

La sección incluye una descripción general de la organización, incluir únicamente datos relevantes para el desarrollo del proyecto.

- Identificación de la organización: Nombre, tipo, sector o industria y ubicación
- Misión y Visión
- Estructura organizacional: organigrama y departamentos, identificando el área(s) funcional(es) beneficiada con el producto de software
- Productos y servicios
- Segmento de mercado

Se debe especificar y describir el departamento o área donde se encuentra la problemática o necesidad.]

2. Análisis de posibles soluciones

2.1.1. Funcionalidades principales

2.1.2. Diagrama de contexto

[Diagrama de contexto de nivel 1: Usar el estándar C4 junto con una descripción detallada del mismo.]

2.1.3. Requerimientos funcionales

[Listar los requerimientos funcionales entre 5-7 los más importantes del negocio usando es siguiente formato:

RF-01	
Descripción	
Entradas	
Proceso	
Salidas	
Reglas / Condiciones	

Por ejemplo:

<i>RF-01</i>	<i>Gestionar solicitudes</i>
<i>Descripción</i>	<i>La organización deberá poder registrar y administrar solicitudes durante todo su ciclo de vida, desde su recepción hasta su cierre, asegurando su seguimiento y trazabilidad operativa.</i>
<i>Entradas</i>	<i>Datos del solicitante, motivo o descripción de la solicitud, canal de ingreso, categoría o tipo, prioridad, fecha/hora de recepción, responsable inicial (si aplica).</i>

<i>Proceso</i>	<i>Registrar la solicitud; clasificarla; asignarla a un responsable; actualizar su estado conforme avanza la atención; registrar acciones/observaciones; escalar cuando corresponda; cerrar la solicitud y documentar el resultado</i>
<i>Salidas</i>	<i>Solicitud registrada con identificador; estado actualizado; responsable asignado; historial de seguimiento; notificación de asignación/cambios (si aplica); solicitud cerrada con motivo y fecha de cierre</i>
<i>Reglas / Condiciones</i>	<i>Toda solicitud debe tener un identificador único, un estado vigente y un responsable asignado; las solicitudes deben clasificarse por categoría y prioridad; el proceso debe conservar historial de cambios y acciones; se debe permitir escalamiento según criticidad o incumplimiento de tiempos objetivo; el cierre debe registrar el resultado y motivo de cierre</i>

]

2.1.4. Requerimientos no funcionales

[Listar los requerimientos no funcionales del producto considerando la norma ISO/IEC 25010-2023 El formato que se usará es:

<i>RNF-01</i>	
<i>Descripción</i>	
<i>Métrica</i>	

Por ejemplo:

Tabla 5

RNF Seguridad

<i>RNF-01</i>	<i>Seguridad (Control de acceso)</i>
---------------	--------------------------------------

<i>Descripción</i>	<i>El sistema debe proteger la información y permitir el acceso únicamente a usuarios autorizados según su rol, evitando la exposición o manipulación no permitida de datos</i>
<i>Métrica</i>	<i>100% de las funcionalidades y datos sensibles requieren autenticación; autorización basada en roles aplicada en todas las operaciones (crear/leer/actualizar/eliminar); verificación mediante revisión de permisos por rol y pruebas de acceso no autorizado</i>

]

2.1.5. Identificación y selección de la mejor solución

2.1.5.1. Planteamiento de alternativas de solución

[En esta sección, el estudiante debe proponer y describir alternativas de solución tecnológica que respondan de forma directa a la problemática o necesidad identificada, considerando las funcionalidades. Se deben presentar al menos dos alternativas, de modo que sea posible realizar un análisis comparativo, objetivo y fundamentado.

Cada alternativa debe ser creativa e innovadora, y estar sustentada técnicamente. La presentación de cada propuesta debe iniciar con un diagrama de arquitectura C4 – Nivel 2 (Container Diagram) y, a continuación, incluir su descripción, detallando los componentes principales, sus responsabilidades y las interacciones entre ellos.

Las alternativas deben describirse desde 2 perspectivas:

Enfoque técnico: tecnologías, plataformas, herramientas y/o estilo arquitectónico propuesto.

Enfoque operativo: cómo se integra y utiliza la solución en el contexto real de la organización (actores, flujo de uso e integración con procesos existentes).

Finalmente, las propuestas deben formularse de manera que permitan una comparación objetiva basada en criterios no funcionales del producto (p. ej., seguridad, desempeño, disponibilidad, mantenibilidad, usabilidad y escalabilidad ISO/IEC 25010-2023)]

2.1.5.2. Selección de la mejor solución

[La selección de la mejor alternativa debe estar sustentada técnicamente usando la norma ISO 25010-2023. Enlace: [ISO 25010](#)

En esta sección, el estudiante debe comparar objetivamente las alternativas de solución propuestas y seleccionar la opción más adecuada para resolver la problemática identificada. La elección no debe basarse en opiniones, sino en un proceso estructurado, verificable y técnicamente sustentado, que refleje una decisión de ingeniería alineada al contexto de la organización (restricciones, prioridades y capacidad operativa).

Se debe describir de manera detallada los criterios de evaluación a partir de los requisitos no funcionales presentados en la sección anterior. Asignar un peso a cada criterio según su relevancia para la organización (porcentaje o escala), asegurando que la suma total sea 100%, e incluir una justificación breve de dicha ponderación, especialmente en los criterios de mayor impacto. Además, se debe establecer una escala de valoración única (por ejemplo, de 1 a 5) aplicable a todos los criterios.

A continuación, se debe construir una matriz de decisión con el siguiente formato:

Criterio	Alternativa 1	justificación 1	Alternativa2	Justificación 2
Total ponderado				

Con base en los resultados, el estudiante deberá justificar la selección final explicando por qué la alternativa elegida resulta superior frente a las demás. La fundamentación debe integrar de manera coherente aspectos técnicos, operativos y de calidad, evidenciando consistencia entre la problemática o necesidad planteada, las funcionalidades identificadas, los criterios definidos y la solución seleccionada.]

1.1. Impacto del proyecto en la sociedad

[Esta sección incluye los beneficios esperados como resultado del desarrollo del proyecto, tanto para la organización como para la sociedad. Se puede usar un análisis STEEP:]

S – Social	¿Quiénes lo usan y qué barreras tienen?	Usabilidad, accesibilidad, adopción, capacitación
T – Technological	¿Qué limitaciones del entorno existen? (conectividad, legacy, dispositivos)	Compatibilidad, integraciones, rendimiento
E – Economic	¿Qué costos/ROI/limitaciones hay?	Restricciones de alcance, SLA operativos, priorización
E – Environmental	¿Hay metas ambientales? (papel, traslados, energía)	Requisitos de eficiencia, digitalización
P – Political	¿Hay políticas internas/sectoriales que condicionan?	Gobernanza, aprobaciones, auditoría

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

[El objetivo general debe responder explícitamente a las preguntas qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué, y redactarse utilizando verbos de acción concretos. Se debe evitar el uso de términos ambiguos como mejorar, optimizar, reducir o incrementar, ya que estos implican la necesidad de mediciones cuantitativas antes y después del despliegue de la solución, lo cual no es viable dentro del tiempo del proyecto Capstone]

3.2. Objetivos Específicos

[Los objetivos específicos deben derivarse del objetivo general y estar orientados al ciclo de desarrollo de software, considerando etapas como análisis, diseño, desarrollo, pruebas y validación. Cada objetivo específico debe describir una acción clara y verificable, contribuyendo directamente al logro del objetivo general. Cada objetivo debe ser redactado en un solo párrafo y con verbo en infinitivo]

4. Alcance

4.1. Alcance de la solución seleccionada

[En esta sección, el estudiante debe definir claramente el alcance del proyecto, delimitando de manera precisa qué se desarrollará y qué no se desarrollará dentro del Capstone. El alcance debe ser coherente con el problema o necesidad identificada, la solución seleccionada y los objetivos planteados.

Esta sección debe incluir:

1. Diagrama de caso de uso del sistema con descripción
2. Declaración del alcance del sistema en función del objetivo general y específico, donde inicia y donde termina la funcionalidad
3. Describir lo que no contempla el alcance; es decir, las exclusiones del proyecto con el fin de evitar ambigüedades o expectativas no contempladas.
4. Diagrama de casos de uso de cada módulo con su descripción
5. Prototipo de alta fidelidad: que represente las principales pantallas o flujos de interacción del sistema. Este prototipo debe estar alineado con los casos de uso definidos y permitir visualizar cómo los actores interactuarán con la solución propuesta. El prototipo debe ser presentado como un producto mínimo viable]

El alcance debe ser claro, realista y verificable, ajustado al tiempo disponible del proyecto y alineado con el ciclo de desarrollo de software, permitiendo comprender con precisión los límites del sistema que se desarrollará.

4.2. Limitaciones y restricciones del proyecto

[Esta sección incluye las restricciones que se deben considerar para el proyecto. Por ejemplo: accesibilidad, estética, códigos, fabricación, mantenimiento, utilidad, sostenibilidad, costos, comercialización, ergonomía, extensibilidad, funcionalidad, interoperabilidad, consideraciones legales, normativa, tiempo, etc.

Ejemplo:

Limitación:

- *No se va a desarrollar una app móvil Android para la empresa. Pero la aplicación web si podrá ser accedida desde el móvil.*
- *No se implementará el módulo de gastos, pagos y/o facturación.*

Restricción:

- *El sistema web no funcionará en navegadores web que no tengan compatibilidad con HTML5.*
- *Se utilizará plataforma .Net para el desarrollo del aplicativo.]*

5. Planificación y costos del proyecto

[En la sección de Planificación del Proyecto Capstone, el estudiante debe presentar una planificación alineada con la metodología seleccionada. Si el enfoque es tradicional, debe elaborar la EDT (WBS), descomponiendo el proyecto en paquetes de trabajo y actividades medibles, y construir un cronograma (p. ej., diagrama de Gantt) que refleje la secuencia, duración y entregables.

Si el enfoque es ágil, debe definir el backlog del producto, y establecer un plan de releases que distribuya las funcionalidades por iteraciones o sprints. En ambos casos, la planificación debe incorporar el plan de despliegue con un enfoque de CI/CD, especificando el flujo de integración, pruebas y despliegue en los ambientes definidos.]

6. Descripción de estudios realizados

[Esta sección incluye investigación documental sobre los avances más importantes relacionados con el tema propuesto. La extensión debe estar entre 3 a 5 páginas.]

7. Desarrollo del proyecto

[Esta sección debe incluir de manera general una descripción del diseño, desarrollo y pruebas de la solución máximo en un párrafo.]

7.1. Diseño de la solución

[Esta sección debe incluir la arquitectura de la solución, utilizando el estándar C4 como referencia:

C4 – Nivel 1 (Contexto), identificando actores, sistemas externos y límites del sistema;

C4 – Nivel 2 (Contenedores), detallando los contenedores principales (por ejemplo: frontend, backend, base de datos, servicios externos, colas u otros componentes de infraestructura); y

C4 – Nivel 3 (Componentes), descomponiendo el contenedor más crítico (típicamente el backend) en sus componentes internos y responsabilidades.

C4 – Nivel 4 (Código / Diseño detallado): incorporar el diseño detallado del sistema mediante modelo de clases (UML) y/o modelo Entidad–Relación (ER), según corresponda a la naturaleza de la solución. El diagrama debe reflejar las entidades/clases principales, atributos relevantes, relaciones, cardinalidades, restricciones de integridad y reglas de negocio críticas. En caso de utilizar arquitectura por capas o componentes, el diseño debe evidenciar la

asignación de responsabilidades (cohesión) y dependencias controladas (acoplamiento) conforme a principios de diseño (p. ej., SOLID).

Diseño de datos y persistencia: incluir la descripción técnica del esquema de almacenamiento (relacional o NoSQL), normalización (si aplica), índices y consideraciones de rendimiento, así como políticas de integridad, auditoría y trazabilidad de datos. Debe señalarse cómo el diseño propuesto soporta los requisitos funcionales y no funcionales (consistencia, disponibilidad, seguridad, etc.).

Esta sección debe evidenciar la aplicación del diseño de ingeniería en el desarrollo del producto de software, incorporando buenas prácticas, estándares y códigos de ingeniería, así como las restricciones de diseño y decisiones técnicas adoptadas. Se deberá describir el diseño arquitectónico seleccionados (por ejemplo: MVC, arquitectura hexagonal, enfoque event-driven, microservicios u otros patrones). Finalmente, se deberá especificar el stack tecnológico empleado (lenguajes, frameworks, base de datos, servicios cloud, herramientas de desarrollo, CI/CD, monitoreo u otras), asegurando coherencia con la arquitectura propuesta y con los objetivos del proyecto.]

7.2. Desarrollo de la solución

[Esta sección debe incluir, como evidencia del desarrollo e implementación del proyecto, los siguientes componentes mínimos, presentados de forma técnica, trazable y verificable:

Evidencias de la aplicación de la metodología de desarrollo seleccionada: adjuntar evidencia objetiva y auditable del uso de la metodología adoptada (Ágil o Tradicional), demostrando su ejecución durante el semestre y no solo su declaración. Se deben incluir los entregables propios de la metodología, por ejemplo:

Ágiles (Scrum/XP/Lean u otras): Product Backlog priorizado, historias de usuario con criterios de aceptación, planificación por iteraciones/sprints, tableros (Kanban/Scrum board), evidencia de desarrollo de cada sprint.

Tradicionales (Cascada/UP u otras): especificación de requisitos aprobada, diseño detallado, plan de implementación, plan de pruebas, cronograma (Gantt) y control de cambios, además de evidencias de verificación por fases y control de versiones.

Con estos elementos, la sección debe demostrar que el proyecto no solo fue “desarrollado”, sino que fue construido mediante un proceso ingenieril, con artefactos completos, evidencias de ejecución y calidad técnica demostrable.]

7.3. Pruebas y evaluación de la solución

[Esta sección debe evidenciar, de forma técnica y verificable, que la solución fue sometida a un proceso de pruebas planificado, trazable y repetible, con mejora por iteraciones, alineado a buenas prácticas/estándares (p. ej., ISO 29119 / ISTQB o enfoques ágiles equivalentes). Como mínimo indispensable para garantizar un proyecto de calidad, debe incluir:

Estrategia de pruebas (1 página máx.). Definir alcance, niveles y tipos de prueba ejecutados: unitarias, integración, sistema y aceptación (incluya qué se prueba y qué no, con justificación), ambiente(s) de prueba, datos de prueba y herramientas utilizadas.

Trazabilidad Requisitos → Pruebas → Evidencia. Incluir una tabla que conecte requisitos funcionales/ no funcionales con los casos de prueba y su estado (Aprobado/Fallido) y la evidencia asociada. (Esto permite auditar cobertura).

Casos de prueba mínimos (representativos): Presentar los casos de prueba críticos con: ID, requisito asociado, precondiciones, pasos, entrada, resultado esperado y resultado obtenido. (No es necesario listar todos, pero sí cubrir funcionalidades críticas y riesgosas.)

Resultados por iteración + mejoras aplicadas: Reportar por iteración (sprint/fase): # pruebas ejecutadas, % aprobadas, defectos encontrados (por severidad) y qué se corrigió/mejóro. Debe evidenciarse regresión (que lo corregido no vuelva a fallar).

Evidencia de automatización y/o ejecuciones en CI/CD: Incluir evidencia de pruebas automatizadas y/o su ejecución en el pipeline (por ejemplo: enlace o captura del workflow, logs de ejecución, reporte de pruebas y estado de la corrida). Debe quedar claro qué pruebas se automatizan, cuándo se ejecutan (pre-merge, nightly, release) y qué evidencia se genera.]

7.4. Resultados y Discusión.

[Esta sección incluye los resultados que se espera al terminar el producto de software. Es importante usar indicadores y métricas relevantes orientadas a la calidad del software. Se debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se logró? (funcionalidades, tiempo de respuesta, eficiencia, usabilidad, etc.), ¿cuáles fueron los principales hallazgos? (Identificación de patrones o tendencias de los datos, etc.) y ¿qué significan los resultados? (Interpretación, comparativas, identificación de fortalezas y debilidades del sistema, etc.)]

7.5. Implicaciones éticas

[Esta sección incluye los temas éticos que se consideran en la solución y las implicaciones a las que se puede enfrentar el desarrollo y ejecución del proyecto.]

8. Conclusiones y Recomendaciones

[Esta sección incluye las conclusiones que se derivan de los objetivos planteados, además, las recomendaciones que se pueden desprender al final de la ejecución del proyecto.]

9. Trabajo futuro

[Esta sección incluye los posibles proyectos que se pueden generar a partir de los resultados de este.]

10. Referencias bibliográficas

[En esta sección se listan todos los libros, artículos, revistas, fuentes de la Internet, etc., que han sido utilizados y citados dentro del trabajo. El formato único de citación y listado de las referencias del estilo APA (Versión 7). Este estilo deberá ser utilizado de manera consistente a lo largo de todo el texto.]

11. Anexos

[En esta sección se incluye el detalle de lo que estime no indispensable para la comprensión del tema central, pero que lo complementa. También se debe incluir todos los documentos generados por la metodología usada en el desarrollo de la solución del problema. Ejemplos: Diagramas, Detalles de desarrollos de fórmulas, de experimentos realizados, tablas de estadísticas, gráficos, copia de documentos, leyes o reglamentos que no pueden ser parafraseados, etc. Los anexos se designarán en forma secuencial numérica (Anexo 1, Anexo 2, etc.).]